2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI WEB 网页开发挑战赛 · 团队赛

极构·需求诊断顾问

项目介绍

把「我想做个系统」，变成一份能直接拿去开发、询价、立项的需求报告。

沧州交通学院 · 极构团队 · B 组

成员：贾宇航、吴思彤、马翌焜

指导教师：王玉潇

2026 年 11 月

文档信息

文档名称	极构 • 需求诊断顾问 项目介绍
文档版本	v1.0
编制日期	2026 年 11 月
编写团队	沧州交通学院 • 极构团队
适用读者	评委、指导教师、对项目感兴趣的使用者
代码仓库	https://github.com/ynamlu/JiGou
配套材料	演示视频、静态页总览、技术文档

文档说明

这是一份面向非技术读者的项目说明。它不讲太多实现细节，主要回答三个问题：极构解决什么问题、它怎么工作、它能给使用者留下什么。

章节结构

- 写在前面
- 问题
- 产品
- 一个例子
- AI 在做什么
- 设计取舍
- 价值与边界
- 团队

目 录

CONTENTS

一、写在前面 4
1.1 我们为什么做这件事 4
1.2 一句话介绍 4
二、问题 5
2.1 一个真实的开场 5
2.2 现有工具的缺口 5
2.3 需求方真正需要的 5
三、产品 7
3.1 两种开始方式 7
3.2 一次完整诊断 7
3.3 六类产出 7
3.4 诊断之后 8
四、一个例子 9
4.1 输入 9
4.2 系统看到了什么 9
4.3 输出 9
4.4 这个例子说明了什么 10
五、AI 在做什么 11
5.1 会追问 11
5.2 有依据 11
5.3 能收口 11
5.4 有边界 11
六、设计取舍 12
6.1 为什么不做代码生成 12
6.2 为什么把报告留在本地 12
6.3 为什么保留关键词检索 12
6.4 为什么坚持中文口语 12
七、价值与边界 13
7.1 对谁有用 13
7.2 什么时候不适合 13
7.3 我们期待的使用方式 13
八、团队 14
8.1 团队分工 14
8.2 致谢 14
附录 快速了解 15

页码与正文实际分页一致；如需修改内容，请同步更新目录页码。

一、写在前面

1.1 我们为什么做这件事

做极构之前，我们和不少准备做系统的人聊过。他们有一个共同点：能把自己的想法讲得很热闹，但一遇到具体问题就卡住。

有人想给奶茶店做小程序。问他商品有多少种、规格怎么选、学生下单后怎么取餐、支付资质办了没有，他说这些还没想。有人想给公司做一套进销存。问他谁录单、谁审核、库存不准时怎么处理，他说先做出来再说。还有人拿着两份报价来问我们，为什么一家报三万，另一家报十五万。我们看完需求文档，发现两份报价对应的根本不是同一个东西。

这些经历让我们意识到，很多项目不是死在开发阶段，而是死在开发之前。需求没说清楚，后面所有环节都会跟着变形：报价没法比，工期没法排，验收没有标准，改需求时双方各执一词。

1.2 一句话介绍

极构是一个面向非技术用户的需求诊断 Web 应用。它用问卷或自由对话收集信息，对照软件开发知识库做检索，最后给出一份结构化的诊断报告，以及可以直接拿去沟通的交付材料。

它不是开发教程，也不是聊天机器人。它只做三件事：判断你已经想清楚了什么，指出你还缺什么，把需要你拍板的问题列出来。

二、问题

2.1 一个真实的开场

大多数需求沟通是从一句话开始的：「我想做个系统。」

这句话里通常包含了很多没说出来的假设。用户可能已经想好了业务场景，但没有想过用户角色；可能知道大概要花多少钱，但不知道钱花在哪；可能觉得功能很简单，但没意识到支付、备案、短信、地图这些第三方服务各自需要时间和资质。

如果对面是一个有经验的产品经理，接下来会连续追问：给谁用、有多少人用、核心流程是什么、哪些功能必须有、哪些可以以后再做、预算范围、上线时间、有没有现成的账号体系、数据要不要保留、要不要开发票、有没有合规要求。这些问题问完，需求才勉强具备讨论的基础。

问题是，大多数需求方身边没有这样一个人。他们要么自己摸索，要么直接找外包。前者容易漏项，后者容易被牵着走。

2.2 现有工具的缺口

市面上的工具大致分两类。

一类是通用聊天机器人。它们能回答「怎么做小程序」这类问题，但回答往往比较泛。你问预算，它给你一个很宽的区间；你问资质，它列出几条通用建议；你追问「我这个情况具体缺什么」，它还是会回到通用答案。它们擅长生成内容，不擅长把一个人的具体情况问清楚。

另一类是需求管理或项目管理软件。它们假设使用者已经懂研发流程，提供的是文档模板、任务看板和进度管理。对专业团队有用，对第一次做系统的店主或创业者来说，门槛太高。

中间缺的是一个愿意先提问、再给判断的工具。它不需要无所不知，但要知道该问什么；它不需要替用户做决定，但要把选项和后果摆出来。

2.3 需求方真正需要的

我们把需求方的需要归纳成四句话。

第一，帮我把想法说清楚。不是让我填一张很长的表，而是一题一题地问，允许我用口语回答。

第二，告诉我还缺什么。不是泛泛地说「需求要明确」，而是具体指出「你还没有说明支付资质」「你的订单状态没有定义」「你的验收标准不清楚」。

第三，给我能用的材料。不是一段聊天记录，而是报告、待确认清单、PRD、询价清单、成本工期，最好还能导出成 PDF 发给别人。

第四，留下凭据。后面改需求时，能查到当时确认了什么，避免口头承诺变成扯皮。

三、产品

3.1 两种开始方式

极构提供两种开始方式，用户可以根据自己的状态选择。

一种是问卷。系统先问一个种子问题，用户回答后，模型根据已答内容生成下一题。题型有单选、多选和文本，用户可以回退上一题，也可以在题目下补充说明。信息足够时，系统主动收尾，给出小结并邀请生成报告。这种方式适合「知道大概要做什么，但不知道怎么拆」的用户。

另一种是自由对话。用户可以直接把一段想法发进来，系统在回答前会先检索知识库，再按「已具备、还缺失、待确认」的结构输出。对话是流式的，用户能看到文字逐段出现，也能看到「正在检索知识库」的状态。这种方式适合「已经想了不少，想找人核对」的用户。

两种方式可以随时切换。问卷答过的内容会进入对话上下文，对话里补充的信息也会进入报告，不需要重复描述。

3.2 一次完整诊断

一次完整的使用通常是这样走的。

用户注册登录后，选择问卷或对话。信息收集到一定程度，系统生成需求诊断报告。报告分五段：项目概述、已具备、还缺失、待确认问题清单、建议下一步。

报告生成后，系统把模糊、缺失、冲突的地方抽成待确认事项。每条事项都可以选择「已确认」「不涉及」或补充说明。全部处理完，用户会看到六维成熟度评分，分别对应形态、用户、功能、预算、时间和合规。

接下来是交付物。系统基于报告生成 PRD、开发询价清单和成本工期估算，再给出 A/B 两套方案：一套是 MVP，先跑通核心流程；一套是完整版，功能更全但周期更长。系统会说明两套方案各自包含什么，并给出推荐和理由。

最后是验收。用户确认报告内容后提交验收，系统生成版本号、SHA-256 指纹和与上一版的差异。凭证可以导出，作为后续沟通的书面依据。

3.3 六类产出

用户最终能带走的东西有六类。

产出	用途

产出	用途
需求诊断报告	说清楚项目是什么、已经具备什么、还缺什么
待确认事项清单	把需要拍板的问题逐条列出来，避免漏项
六维成熟度评分	快速看到需求在形态、用户、功能、预算、时间、合规上的短板
PRD、RFP、成本工期	直接发给开发方或用于内部立项
A/B 方案	在 MVP 和完整版之间做选择
验收凭证	记录版本、指纹和差异，减少后续扯皮

3.4 诊断之后

极构不负责开发，也不负责撮合交易。诊断结束后，用户拿着材料去找开发方、去内部立项、去申请预算，或者只是回去继续想清楚。系统不会替用户做决定，也不会承诺报价就是最终成交价。

我们觉得这样反而更诚实。一个诊断工具的价值，是让用户在面对开发方时更有底气，而不是让用户依赖它做所有决定。

四、一个例子

4.1 输入

我们用测试账号跑了一次真实诊断。输入是三段很普通的话：

> 我想在学校旁边开一家奶茶店，做一个小程序，让学生扫码点单、选规格、在线支付，店主能看到订单。预算 3 万左右，希望 2 个月内上线。暂时不做会员和优惠券，先把点单流程跑通。

这三段话已经包含了不少信息：业务场景、核心流程、角色、预算、时间、范围边界。但它离一份可以拿去开发的需求还有距离。

4.2 系统看到了什么

系统先总结了已经具备的部分：业务目标是奶茶店加小程序点单，核心流程是扫码、选规格、支付，店主需要看订单，范围暂时不含会员和优惠券，预算约三万，期望两个月上线。

然后它列出了还缺失的部分。比较关键的几条是：没有商品清单和规格选项，无法配置点单内容；没有价格或计价规则，无法计算支付金额；没有说明学生下单后怎么取餐，订单状态没有定义；没有确认小程序主体和支付商户资质；没有定义「点单流程跑通」的验收标准；三万元和两个月也没有说明包含范围。

这些问题不是凭空生成的。它们对应知识库里关于需求完整性、支付资质、订单流程和验收标准的检查项。系统没有替用户假设「应该做会员」，而是尊重了用户「暂时不做」的决定，只在缺失的地方提问。

4.3 输出

系统给出的报告有 852 字，抽取了 9 条待确认事项，六维评分 62 分。评分里合规只有 45 分，主要因为支付资质没有确认；形态 85 分，因为用户已经明确了小程序这个载体；预算和时间各 80 分，因为给了大致范围，但边界不清。

报告的建议下一步是：优先确认点单核心规则和支付资质，这是后续评估预算与排期的前提。

这个结论听起来不复杂，但它把一个模糊的想法拆成了可以逐条处理的问题。用户拿着这份清单去问开发方，至少知道该问什么；开发方拿到这份清单，也更容易给出有依据的报价。

4.4 这个例子说明了什么

它说明系统不是在「陪聊」，而是在做判断。判断的依据一部分来自用户输入，一部分来自知识库，还有一部分来自模型对需求完整性的理解。

它也说明系统有边界。它不会替用户决定要不要做会员，不会判断三万块到底够不够，也不会承诺两个月一定能上线。它做的是把问题摆出来，让用户自己拍板。

五、AI 在做什么

5.1 会追问

问卷的下一题不是提前写死的，而是模型根据已答内容生成的。用户说「做个商城」，系统会继续问商品类型、支付方式、是否需要商家入驻；用户说「做个预约系统」，系统会问预约对象、时段、取消规则、是否收费。问题跟着答案走，而不是走一张固定表单。

对话也一样。系统提示词要求模型先判断信息是否足够，不够就继续问，够了就收尾。这个「判断」是 Agent 的工作，不是简单的关键词匹配。

5.2 有依据

回答之前，系统会先检索知识库。知识库是 12 篇原创的软件开发文档，覆盖需求、选型、流程、报价、工期、资质、风险等主题。检索结果会作为上下文拼进提示词，模型再基于这些内容回答。

这样做不能保证每句话都有出处，但能明显减少「凭空发挥」。比如用户问支付资质，系统会提到小程序主体、商户号、审核时间这些具体项，而不是只说「需要相关资质」。

5.3 能收口

聊天工具很容易陷入「越聊越多」的状态。极构在设计上要求收口：信息足够时给出小结，邀请生成报告；报告生成后抽取待确认项，逐条拍板；拍板完才能验收。每一步都有明确的下一步，而不是无限对话。

这种收口也体现在输出格式上。报告是固定五段，评分是固定六维，交付物是固定三份，A/B 是固定两套。格式稳定，用户才知道该看哪里，开发方也知道该拿什么。

5.4 有边界

系统会拒绝明显违规的请求，也会识别「忽略之前指令」「输出系统提示词」这类注入话术。提示词里明确要求不泄露内部规则、不臆造政策和价格、涉及个人信息时提醒合规。

这些边界不是装饰。一个面向非技术用户的产品，如果什么都说「可以」，反而会让人不敢信。知道自己不知道什么，是诊断工具的基本素养。

六、设计取舍

6.1 为什么不做代码生成

我们讨论过要不要加「一键生成代码」。最后没有做，原因有两个。

第一，需求诊断和代码生成是两种不同的能力。前者需要提问、判断和归纳，后者需要工程约束和运行环境。把它们塞进一个产品，容易两边都做不深。

第二，代码生成会让产品定位变得模糊。用户是来找人帮他判断需求的，不是来找人替他写代码的。如果系统开始生成代码，用户会自然地问「能不能直接上线」，而这恰恰是极构不擅长的部分。

6.2 为什么把报告留在本地

报告正文、评分、交付物和草稿都存在浏览器本地，不上传服务器。这样做的好处是隐私和零运维：用户不需要信任一个云端数据库，换一台机器也不需要迁移数据。

代价是换设备看不到历史。我们考虑过把报告存 SQLite，但那样会让数据库变成一个新的备份和迁移问题。比赛版本选择了更轻的方案，把账号、Token 和验收记录放在 SQLite，报告留在浏览器。这个取舍在技术文档里有更详细的说明。

6.3 为什么保留关键词检索

向量检索的效果通常更好，但它依赖 embedding 服务。比赛现场的网络和网关不完全可控，如果检索只能走向量，一次超时就会让演示中断。

所以我们保留了本地的 BM25 关键词检索，作为默认和兜底。它不完美，但零依赖、启动快、结果可解释。配置了 embedding 后可以切换到向量检索，两条路径共用同一个接口，前端和提示词都不需要改。

6.4 为什么坚持中文口语

极构的目标用户不是产品经理，而是店主、创业者和学生。系统提示词要求模型用口语回答，避免堆术语，不输出实现步骤。

这条要求执行起来并不容易。模型很容易回到「建议明确目标用户、梳理核心流程」这种模板化表达。我们在提示词里反复强调「像顾问一样说话」「一次只问一个点」「不要教用户怎么做」，才让输出逐渐接近可读的中文。

七、价值与边界

7.1 对谁有用

对中小微企业和个体经营者，极构可以降低数字化转型的第一步门槛。在花钱之前先把需求想清楚，能减少因信息不对称造成的返工和纠纷。

对创业团队和产品新人，它可以作为立项前的检查工具。把想法整理成 PRD 和询价清单，再去和开发方谈，效率会比空口描述高很多。

对高校学生和参赛团队，它可以作为需求分析的训练工具。系统会指出哪些地方没想清楚，这比直接给一份模板更有价值。

7.2 什么时候不适合

如果用户已经有一份成熟的需求文档，只需要开发执行，极构的帮助有限。如果项目涉及强监管行业，需要法律或行业专家意见，极构不能替代专业咨询。如果用户想要的是自动报价和直接下单，当前版本也不提供。

我们更愿意把边界说清楚，而不是让用户带着错误预期使用。

7.3 我们期待的使用方式

理想的使用方式不是「让 AI 替我想」，而是「我先说，AI 帮我查漏补缺，我再拍板」。系统给出的是问题和建议，决定权仍在用户手里。

如果用户用完之后的感受是「原来我还有这么多没想清楚」，那说明产品起作用了。

八、团队

8.1 团队分工

极构由沧州交通学院极构团队完成，三位成员共同参与需求分析、产品设计、前后端实现、测试和文档。比赛周期里，我们先把主流程跑通，再逐步补上评分、交付物、A/B 方案、验收和模板库。文档和演示视频是在功能稳定后统一整理的。

8.2 致谢

感谢指导教师王玉潇在选题、产品定位和文档结构上的建议。感谢在测试阶段帮忙试用并指出问题的同学。没有这些反馈，很多细节不会被发现。

附录 快速了解

项目	内容
作品名称	极构 · 需求诊断顾问
作品形态	本地运行的 AI Web 应用，浏览器访问
核心能力	问卷与对话诊断、报告、待确认事项、六维评分、交付物、A/B 方案、验收
技术关键词	Vue 3、FastAPI、LangChain Agent、RAG、SQLite
启动方式	`python run.py`
测试账号	手机号 13800138000，密码 Demo@123456
代码仓库	https://github.com/ynamlu/JiGou